

COMPTE RENDU — TP 1.3

Introduction à la Threat Intelligence et recherche de vulnérabilités

Nom : KEMENE TAKO JAMES NELSON

Classe : LIRT

Date : 16/04/2026

1. INTRODUCTION

1.1 Définition de la Threat Intelligence

La Threat Intelligence (ou renseignement sur les menaces) est un ensemble de techniques permettant de collecter, analyser et exploiter des informations sur les cybermenaces afin d'anticiper les attaques.

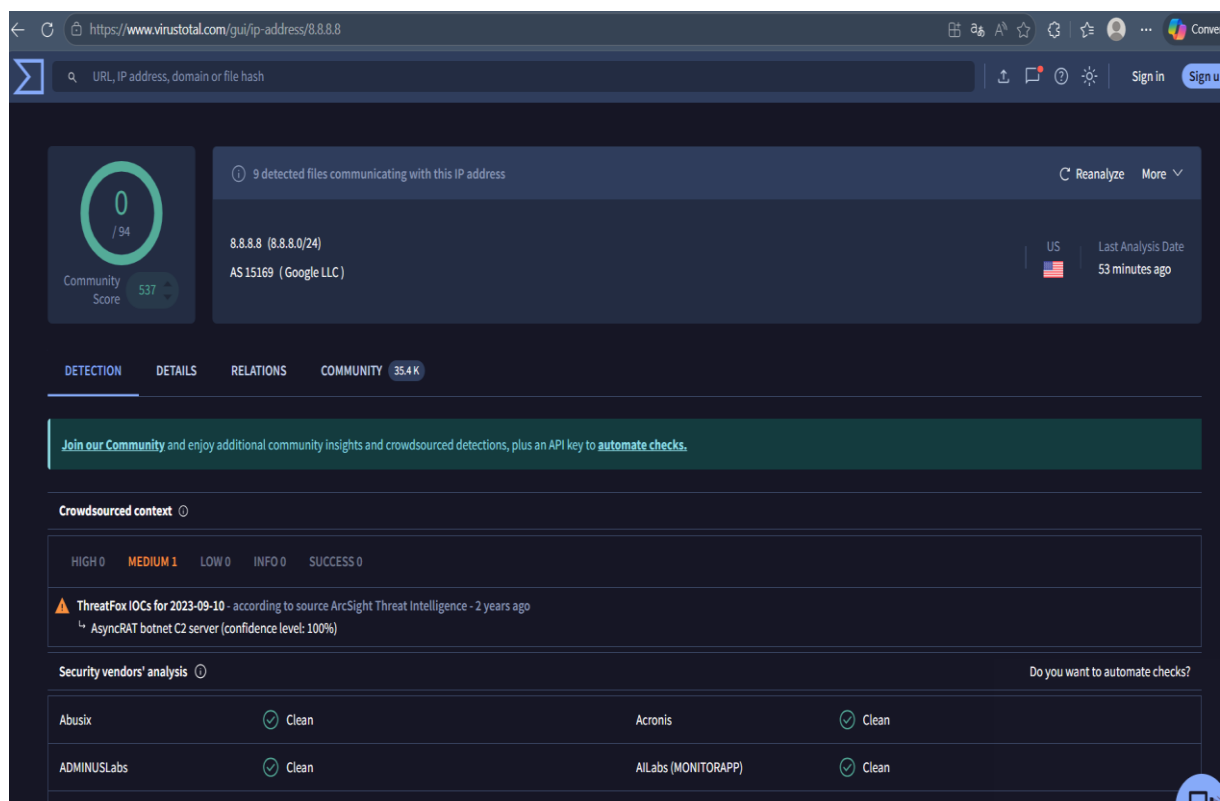
1.2 Rôle dans la cybersécurité

Elle permet de :

- Détecter les attaques potentielles
- Comprendre les techniques des attaquants
- Renforcer la défense des systèmes
- Prendre des décisions rapides en cas d'incident

2. ANALYSE DE L'ADRESSE IP (VIRUSTOTAL)

2.1 Capture du résultat VirusTotal



The screenshot shows the VirusTotal web interface for the IP address 8.8.8.8. The browser address bar displays 'https://www.virustotal.com/gui/ip-address/8.8.8.8'. The search bar contains 'URL, IP address, domain or file hash'. The main content area shows a 'Community Score' of 537 (0/94) and a status of '9 detected files communicating with this IP address'. The IP address is listed as '8.8.8.8 (8.8.8.0/24)' with 'AS 15169 (Google LLC)'. The location is 'US' and the 'Last Analysis Date' is '53 minutes ago'. Below this, there are tabs for 'DETECTION', 'DETAILS', 'RELATIONS', and 'COMMUNITY' (35.4K). A banner encourages joining the community. The 'Crowdsourced context' section shows 'HIGH 0', 'MEDIUM 1', 'LOW 0', 'INFO 0', and 'SUCCESS 0'. A warning icon indicates 'ThreatFox IOCs for 2023-09-10 - according to source ArcSight Threat Intelligence - 2 years ago' with a sub-entry 'AsyncRAT botnet C2 server (confidence level: 100%)'. The 'Security vendors' analysis' section shows results from Abusix, ADMINUSLabs, Acronis, and AllLabs (MONITORAPP), all marked as 'Clean'. A checkbox for 'Do you want to automate checks?' is visible.

Capture VirusTotal de l'IP 8.8.8.8

2.2 Interprétation du score

L'analyse de l'adresse IP **8.8.8.8** sur VirusTotal montre :

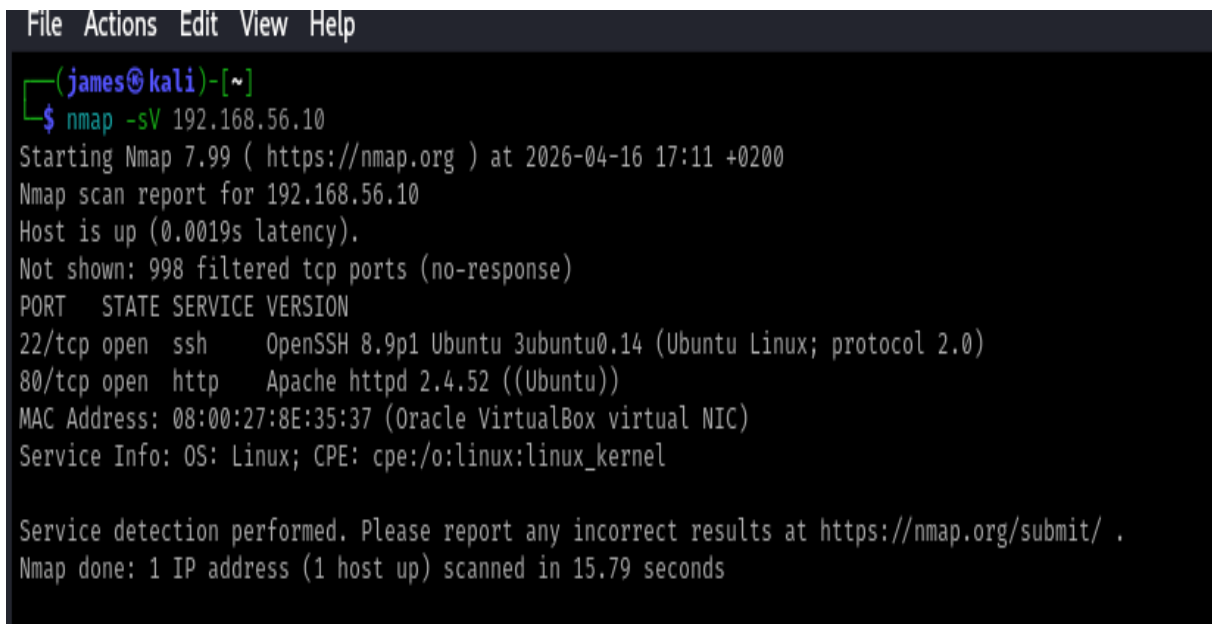
- Score de détection très faible (ou nul)
- Aucune activité malveillante signalée
- IP appartenant à Google (DNS public)

2.3 Conclusion sur la dangerosité

L'adresse IP **8.8.8.8** est **fiable et légitime**. Elle ne représente aucun danger pour le système.

3. ANALYSE DES SERVICES (NMAP + SEARCHSPLOIT)

3.1 Résultat Nmap (TP 1.1)



```
File Actions Edit View Help
(james@kali)-[~]
$ nmap -sV 192.168.56.10
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 17:11 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.0019s latency).
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 8.9p1 Ubuntu 3ubuntu0.14 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
80/tcp    open  http     Apache httpd 2.4.52 ((Ubuntu))
MAC Address: 08:00:27:8E:35:37 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 15.79 seconds
```

Résultat de la commande : **nmap -sV 192.168.56.10**

3.2 Identification d'un service

À partir du scan, un service identifié est :

- Apache HTTP Server
- OpenSSH

Dans ce TP, nous retenons : **Apache HTTP Server**

3.3 Capture Searchsploit

```

(james@kali)~$ searchsploit apache 2.4.52
Exploit Title | Pat
+ PHP < 5.3.12 / < 5.4.2 - cgi-bin Remote Code Execution | php/
+ PHP < 5.3.12 / < 5.4.2 - Remote Code Execution + Scanner | php/
CXF < 2.5.10/2.6.7/2.7.4 - Denial of Service | mult
+ mod_ssl < 2.8.7 OpenSSL - 'OpenFuck.c' Remote Buffer Overflow | unix
+ mod_ssl < 2.8.7 OpenSSL - 'OpenFuckV2.c' Remote Buffer Overflow (1) | unix
+ mod_ssl < 2.8.7 OpenSSL - 'OpenFuckV2.c' Remote Buffer Overflow (2) | unix
+ OpenMeetings 1.9.x < 3.1.0 - '.ZIP' File Directory Traversal | linu
+ Tomcat < 5.5.17 - Remote Directory Listing | mult
+ Tomcat < 6.0.18 - 'utf8' Directory Traversal | unix
+ Tomcat < 6.0.18 - 'utf8' Directory Traversal (PoC) | mult
+ Tomcat < 9.0.1 (Beta) / < 8.5.23 / < 8.0.47 / < 7.0.8 - JSP Upload Bypass / Remote Code Execution (1) | wind
+ Tomcat < 9.0.1 (Beta) / < 8.5.23 / < 8.0.47 / < 7.0.8 - JSP Upload Bypass / Remote Code Execution (2) | jsp/i
+ Xerces-C XML Parser < 3.1.2 - Denial of Service (PoC) | linu
leebfroot Shoutbox < 2.32 (Apache) - Local File Inclusion / Remote Code Execution | linu

shellcodes: No Results

```

Résultat de la commande : **searchsploit apache 2.4.52**

3.4 Explication des vulnérabilités

Les résultats de searchsploit montrent plusieurs vulnérabilités possibles :

- Remote Code Execution (RCE)
- Path Traversal
- Privilege Escalation

Ces vulnérabilités permettent à un attaquant :

- D'exécuter du code à distance
- D'accéder à des fichiers sensibles
- De prendre le contrôle du système

4. ÉTUDE D'UNE CVE

4.1 Description

Exemple étudié : CVE-2021-41773 (Apache HTTP Server)

Il s'agit d'une vulnérabilité de type **Path Traversal** affectant certaines versions d'Apache.

4.2 Impact

- Accès non autorisé à des fichiers système
- Possibilité d'exécution de scripts
- Compromission du serveur

4.3 Niveau de gravité

- CVSS : Élevé / Critique (selon version)
- Impact : important sur la confidentialité et la sécurité

4.4 Exploitation possible

Cette vulnérabilité peut être exploitée à distance si :

- Le serveur est mal configuré
- La version est vulnérable
- Aucune mise à jour n'a été appliquée

5. UTILISATION AVANCÉE DE SEARCHSPOIT

5.1 Commande : `searchsploit -x`

Exemple :

```
searchsploit -x exploits/linux/http/apache_2.4.49_rce.txt
```

Rôle :

- Affiche le contenu complet de l'exploit.

Utilité : Permet d'analyser en détail le code et le fonctionnement de la faille.

5.2 Commande : `searchsploit -m`

Exemple :

```
searchsploit -m 50383
```

Rôle :

Copie l'exploit dans le répertoire courant.

Utilité :

Permet de tester ou modifier l'exploit localement.

5.3 Commande : `searchsploit apache 2.4`

Rôle : Recherche ciblée sur une version spécifique.

Utilité :

Réduit les résultats et améliore la précision de l'analyse.

6. ANALYSE GLOBALE DE SÉCURITÉ

6.1 Risques identifiés

- Services vulnérables détectés (Apache, SSH)
- Présence de CVE exploitable

- Exposition possible à des attaques distantes

6.2 Service le plus dangereux

Le service le plus critique est généralement :

- Apache HTTP Server (car exposé sur Internet)
où
- SSH si mal configuré

6.3 Actions recommandées

- Mettre à jour les services
- Fermer les ports inutiles
- Appliquer des règles firewall
- Surveiller les logs système
- Utiliser IDS/IPS
-

7. LIEN AVEC L'ENTREPRISE (SOC)

Un SOC utilise la Threat Intelligence pour :

- Analyser les IP suspectes en temps réel
- Identifier les vulnérabilités connues (CVE)
- Bloquer les attaques avant impact
- Prioriser les correctifs critiques

Cela permet de passer d'une sécurité réactive à une **sécurité proactive**.

8. CONCLUSION

Ce TP a permis de comprendre que la cybersécurité repose fortement sur l'analyse d'informations publiques (OSINT). Grâce à des outils comme VirusTotal, Nmap et Searchsploit, il est possible d'identifier des menaces et vulnérabilités réelles. Cependant, ces analyses ont des limites car elles ne garantissent pas une vision complète d'un système. Elles doivent être complétées par une surveillance continue et une mise à jour régulière des systèmes.